

Programarea Aplicațiilor Windows – curs 7

Conf. dr. Cristian CIUREA
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
Academia de Studii Economice București
cristian.ciurea@ie.ase.ro

Agenda

1. Lucrul cu ferestre multiple (MDI)
2. Controale vizuale complexe (ListView, TreeView)

Lucrul cu ferestre multiple (MDI)

Arhitecturi de aplicații:

- **SDI** – Single Document Interface
- **MDI** – Multiple Document Interface

Arhitectura MDI permite utilizatorilor să lucreze simultan cu mai multe formulare fără să deschidă o nouă instanță a aplicației.

Lucrul cu ferestre multiple (MDI)

Aplicație **MDI** (Multiple Document Interface):

- mai multe ferestre copil;
- o fereastră cadru părinte, container pentru ferestrele copil.

Lucrul cu ferestre multiple (MDI)

Pentru a stabili formularul cadru părinte, se setează proprietatea:

```
this.IsMDIContainer = true;
```

În cadrul formularul părinte, se stabilesc formularele copil:

```
Form2 copil1 = new Form2();
```

```
copil1.MdiParent = this;
```

```
Form3 copil2 = new Form3();
```

```
copil2.MdiParent = this;
```

Lucrul cu ferestre multiple (MDI)

Formularele copil pot fi aranjate:

- în cascadă:

```
this.LayoutMdi (MdiLayout.Cascade) ;
```

- orizontal:

```
this.LayoutMdi (MdiLayout.TileHorizontal) ;
```

- vertical:

```
this.LayoutMdi (MdiLayout.TileVertical) ;
```

Controale vizuale complexe

Vizualizarea informațiilor de pe un formular se realizează sub diverse formate:

- liniar (controlul **ListView**);
- arborescent (controlul **TreeView**);
- sub formă de raport;
- listă de icon-uri.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Controlul **ListView** are următoarele formate de vizualizare:

- **Details;**
- **LargeIcon;**
- **SmallIcon;**
- **List.**

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Pentru adăugarea coloanelor în cadrul controlului `ListView` se accesează proprietatea `Columns` -> `Collection` sau direct din cod:

```
listView1.Columns.Add("Observatii");
```

Denumirile coloanelor sunt vizibile doar în formatul de vizualizare `Details`.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Elementele unui **ListView** se numesc item-uri și sunt obiecte din clasa **ListViewItem**.

Controlul **ListView** deține o colecție de item-uri accesibilă prin proprietatea **Items**, care la rândul ei conține o colecție de subitem-uri accesibilă prin proprietatea **SubItems**.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Popularea elementelor unui **ListView** se realizează:

- **static**, la momentul proiectării aplicației – *Properties -> Items -> Collections -> Add* – pentru fiecare linie adăugată se stabilește textul de afișat (colecțiile **Items** și **SubItems**);
- **dinamic**, la momentul execuției, preluând datele dintr-o structură de date.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Dacă obiectul **ListView** are proprietatea **MultiSelect** pe true, se permite selecția mai multor item-uri în vederea prelucrării multiple a acestora.

Se poate trata evenimentul **ItemActivate** pentru prelucrarea unuia sau mai multor item-uri selectate.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Pentru a putea edita un item direct în ListView, la momentul execuției, se setează proprietatea **LabelEdit** pe true.

Pentru a selecta toată linia, nu doar primul subitem, se setează proprietatea **FullRowSelect** pe true.

Vizualizarea liniară – controlul ListView

Pentru a menține sortată colecția de item-uri a ListView-ului, se setează proprietatea **Sorting** astfel:

```
listView1.Sorting = SortOrder.Ascending;
```

Pentru a permite rearanjarea coloanelor prin drag&drop se setează proprietatea **AllowColumnReorder** pe true.

Vizualizarea arborescentă – TreeView

Controlul **TreeView** este utilizat pentru afișarea unei colecții în formă arborescentă, cu posibilitatea expandării sau comprimării unor nivele din arbore.

Fiecare nod din **TreeView** este un obiect din clasa **TreeNode**. Fiecare **TreeNode** stochează o colecție **Nodes** de noduri fii aferenți unui nivel al arborelui. Proprietatea **Nodes** păstrează colecția de noduri aflată pe nivelul 0 al arborelui.

Vizualizarea arborescentă – TreeView

Principalele **proprietăți** ale TreeView:

- **Nodes** – colecția de noduri (obiecte TreeNode);
- **LabelEdit** – indică dacă etichetele nodurilor pot fi editate;
- **SelectedNode** – indică nodul curent selectat;
- **CheckBoxes** – indică dacă fiecare nod va fi precedat de câte un checkbox.

Vizualizarea arborescentă – TreeView

Principalele **evenimente** ale TreeView:

- **AfterSelect** – evenimentul implicit al clasei TreeView care se declanșează imediat după selecția unui nod;
- **AfterLabelEdit** – imediat după editarea etichetei unui nod (pentru validarea datelor introduse);
- **AfterExpand** – imediat după expandarea unui nod.

Bibliografie

- [1] I. Smeureanu, M. Dârdală, A. Reveiu – *Visual C# .NET*, Editura CISON, București, 2004.
- [2] C. Petzold – *Programming Microsoft Windows with C#*, Microsoft Press, 2002.
- [3] L. O'Brien, B. Eckel – *Thinking in C#*, Prentice Hall.
- [4] J. Richter – *Applied Microsoft .NET Framework Programming*, Microsoft Press, 2002.
- [5] <http://acs.ase.ro/paw>